AIR DOME 3D Simulator

□□□□□ □□ □□□

□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□

OzoMeta Architecture

□□: □□□ □□

2026□ 3□

□ 1 □. 가□□□□□□ □□□□

1.1 □□□□□□□ □□

□ □□□□□□ □□□□(Air-Supported Dome) □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□.

가□ □□(□, □□, □□), □□, □□, □□□□□, □ □□ □□□ □□□□□, □□□□□□ □ □□□ □□ □□, □□□, □□□ □□ □□□□□ 3D □ □□ □□□□□.

1.2 □ □□□□□□□ □□

□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□, □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□:

- □□□ □□(Cp)□ □□□□□ □□: □ □□□ □□ □□ □□□ EN 1991-1-4 □ ASCE 7 □ □ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□, □□ □□□□□(Wind Tunnel Test) 가□□□ □□ □ □□□□□.
- □□ □□(Static Analysis): □□ □□(□□□ □□ □□□, □□ □)□ □□□□□ □□□□□.
- □□□□□ □□ □□: 가□□□□□ □□ □□□□□□ □□, □□ □□ □ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ 가□□ □□□ □□□□□□.

□2□. 가□ — □□□ □□ □□□ □□□□□ □

2.1 □□ □□ (□□ □□ — □□□□ □)

UI □□	□□	□□	□□□ □□
□□ (P_int)	Pa	□ □□ □□□ □□ □□□ □□(□□□)□ □□	□□□□ □□□□ □. 가□ . 1Pa = 1N/m²
□□	m/s	□□ □□. □□ □□□□ □□□ □□	□□□ □□ 10m □□ 10□ □□ □□ □□
□□□□	kN/m²	□□□□ □□□ □□ □□ (□□ □□ □ □□)	1kN/m² ≈ □ 100kg/m² ≈ □ 50cm □□
□□	°	□□□ □□□□ □□ (0°=X □ □□□)	□ □□□ □□ □□□ □□□

2.2 □□□ (□□ □□ — □□□□□ □)

UI □□	□□	□□
① (□□↔□□□)	mm	□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□
② (□□□↔□□□)	mm	□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□ (□□□)
□□□□ □□	—	□□(P_int)□ □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□

2.3 □□□□ □□ □□

□□(P_int)□ □□□□ □□ □□□□, □□□ □□□□□ □ □□□ 2□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□□. □□ □□□ □□ □ □□ □□ □□ (ΔP)□ □□□□□.

□□	Gap1 □□(r1)	Gap2 □□(r2)	□□
□□□□	33%	67%	□□□ □□□□ □□. 가□□ □ □ □ □
□□□□	60%	80%	□□□ □ □□ □□ □□. □□□ □□ □ □□
□□□□	80%	90%	□□ □□□ □□□. □□□ □□□ □ □
□□□□□	95%	97%	가□□ □□ □□ □□□ □□

□ □□□□ □□ □□(ΔP) □□ □□:

$$P_gap1 = P_int \times r1 \quad | \quad P_gap2 = P_int \times r2$$

r1, r2 ①□□□□ , ② □ □□□ P_int □ □ %□□□ □□□□ □□

$$\Delta P_□□ = P_gap1 - 0 = P_gap1$$

□□□□ □□(0Pa)①□□□□ (P_gap1) □□□ □□□□, □□ = P_gap1

$$\Delta P_□□□ = |P_gap1 - P_gap2|$$

□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□, 가□ □□ □□□ □□

$$\Delta P_□□□ = |P_gap2 - P_int|$$

□□ □□□ □□□□□ □□□□(P_int) □□□ □□□□, □□ = |P_gap2 - P_int|

2.4 □□ □□ (□□ □□ — □□□□ □)

UI □□	□□	□□	□□□ □□
□□ □□	mm	□□□ □□□ □□	0.5~1.5mm (PVC □□ □□□ □□)
□□ □□□□	N/50mm	50mm □ □□□□ □□ □□ □□	2000~8000 (JIS L 1096 □ □)
□□ □□	mm	□□□ □□□ □□	0.3~1.0mm
□□ □□□□	N/50mm	□□□□ □□ □□ □□	1000~5000
□□□□	MPa	□ □□□ □□(Young's Modulus)	300~1500 MPa
□□□ □□	mm	□□□ □□□□□ □□ □□	1500~6000mm

2.5 □□ □□ (□□ □□)

□□ □□	□□	□□	□□ □□
□□ ΔP	Pa	□□ □□ □□ □□ □□	□□□□ □□ □□□□ □□ □
□□ □□	kN/m	□□□ □□□□ □□ □□□ (□□ □ □)	□□ □□ □□ □□□□ □
□□□ (SF)	—	□□ □□ ÷ □□ □□	3.0 □□ □□, 1.5 □□ □□
□□□□ □□□	N	□ □□ □□□□□□□ □□□	□□□□ □□ □□□ □□
□□□ □□□□	kN	가□□□ 1□□ □□ □□	□□□ □□□□ □□ □□
□□ □□	Pa	□ □□□ □□ □□□□(□□)	□□□□ □□□□□ □
□□ □□□□	Pa	□ □□□ □□ □□ □□ □□	□□□ □□ □□ □□
□□ □□□	mm	□□□ □□ □□□	H/30 □□ □□
□□ □□□	Pa	□□ □□□ □□□ □□ □□ □□	□□ □□ > □□□□□□ □□

2.6 □□ □□ □□ □□ — □ □□□□□□ □□□ □□

2.6.1 Young-Laplace □□□

□ □□ □□: "가□□ □□ □□□ □□□, □ □□□ □□□ □□□"□ □□ □□□□□.

□□□ □□□ □□□□: 가□ □□□ □□□□□□□. □□ □□□□ □□□□ □□ □□□, □□□□ □□□□ □□□□ "□□"□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□□□(□ □□□□) □□ □□□□□ □□□ □□, □□□ □□□(□ □□□□) □□□ □□□□.

Young-Laplace □□□□ □□ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□:

$$T = \Delta P / (2 \times \kappa)$$

ΔP: □□ □□(Pa), κ: □□(□□ □□, 1/m), T: □ □□(N/m)

□□ □□(ΔP)가 □□ □□(T)□ □□□, □□(κ, □□ □□)□ □□ □□□ □□□□□.

□□□□ □□: 1805 □ □□□ □(Thomas Young, □□ □□□□)□ □□□□□ □□□□(Pierre-Simon Laplace, □□□ □□□)가 □□□□□ □□□□□□. 220 □ □□ □□□□□.

가 □□□ : □ □□□□ □□□□□ "□□(Law)" □□□□□. □□□□□ □□, □□□□ □□□□, □□(□□□□)□ □□, □□□□ □□ □□, □□□ □ □□ □□□□ — □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ 220 □□ □ □ □□ □□ □□ □□□□. □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□.

2.6.2 □□□□ □□□ (□□ □□)

□ □□ □□: "□□□□ □□□ □□□ □□□"□ □□ □□□□□.

□□□ □□: □□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□(□□), □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□(□□). □ □□□ □□□□ □□□□ □□□ "□□ V □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□"□ □□□□□.

$$q = 0.5 \times \rho \times V^2$$

q: □□(Pa), ρ: □□ □□(kg/m³), V: □□(m/s)

□□□□ □□: 1738 □ □□□ □□□□(Daniel Bernoulli, □□□ □□□)가 □□□□□□. □ 290 □ □□ □□□□□.

가 □□□ : □□□□ □□□ □□ □□(□□), □□□□ □□, □□□□ □□□ □□, □□□□ □□□□ — □ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□. □ □□ □□ □□ □□□ □□(KBC, EN 1991, ASCE 7)□ □□□□ □□ □ □□□□□. □□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □.

2.6.3 □□□□ □□□ □□□ □□

□ □ □□□ □□□□ "□□ □ □□" 가□□□ .

Young-Laplace □ □□□□ □□□ □□ □□: □ □□□□ □□ "가□ □□ □□□ □□□ □"□ □□ □□□□ □□□□□. □□□□ □ □□ □ "□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□"□□□, 가□□□ □□□□ □ □ □□□□ □□□□□. □□□□, □□, □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □□□.

가□□□ □□□ □□: □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□. □□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□, □ 가□ □□ □□□□ q = 0.5ρV² □□ □□□□□. 가□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□□.

2.6.4 가□ □

> *"□ □□□□□□ □□ □□□ Young-Laplace □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□. □ □ □□□ □□ 220 □, 290 □□ □ □□ □□□ □□ □□□□, □□□□ □□ □□□ □□□ Young-Laplace 가□□□ □ □ □□□□ □□□□□. □□ □□□□ □□□ EN 1991-1-4 □ □□□ □□□ □□□□□, 가□□ □□□□□ □□□□□□ CFD □□□□ □□□□ □□□."*

□3□. □□□ □□ — □ □□□ □□□

3.1 가□ □□ — "□□ □□□□ □□□ □□□□□ "

□□□□ 3D □□□ □□ □□□□ □□□□□:

$$z(x, y) = H \times \sqrt{1 - (x/a)^2} \times \sqrt{1 - (y/b)^2}$$

a = Width/2, b = Length/2, H = □□ □□

□ □□□ □□□□□(Elliptic Paraboloid)□ □□□□, x□□ y□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ □□□□. □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□(natural inflation shape)□ □□□ □□□ □□□□□.

□ □□□ □□ □□: □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□(Membrane Equation)□ □□□□, □□□□□ □□ □□□□□. □ □□□ □□□□(가 z=0, □□ z=H)□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.

3.2 □□□□(Mean Curvature) — "가□□ □□□□□ "

□ □□□ □□□ □□□□□, □□ □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□. □□□ □□□□□□ □□□□(Mean Curvature, H)□□□.

$$H = [(1+f_y^2)\cdot f_{xx} - 2\cdot f_x\cdot f_y\cdot f_{xy} + (1+f_x^2)\cdot f_{yy}] / [2\cdot(1+f_x^2+f_y^2)^{1.5}]$$

f_x = ∂z/∂x (x□□ □□□), f_xx = ∂²z/∂x² (x□□ □□), f_xy = ∂²z/∂x∂y (□□□)

□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□. □□□□□□□ □ □□□□ □□ □□ □□, □□□□□(Central Finite Difference)□□ □□□□□ □ □□□□:

$$f_x \approx [z(x+e, y) - z(x-e, y)] / (2\cdot e)$$

e = 10mm (□□ □□). □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□

$$f_{xx} \approx [z(x+e, y) - 2\cdot z(x, y) + z(x-e, y)] / e^2$$

□□ □□□□ 2□ □□(□□ □□)□ □□□□□ □□

가□□□□ □□□□ : □ □□□ □ □□□ □□□□, □□□ □□ □□ □□□(□□)□□□ □□□□□. □□ □ □□ □□□□□□□(□□□ □□□) □□ □ □□ □□ □ □□ □□□□ □□ □ □□□□. □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□.

3.3 Young-Laplace □□□ — "□□□ □□□□ □□□ □□"

□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□. 1805□ □(Thomas Young)□ □□□□(Pierre-Simon Laplace)가 □□□ □ □□□□, □□□ □□□ □□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□.

$$\Delta P = T \times 2\cdot\kappa \quad \rightarrow \quad T = \Delta P / (2\times\kappa)$$

ΔP = □□(Pa), T = □□(N/m), κ = □□□□(1/m)

□□ □□□: "가□□ □□ □□□ □□□, □□□ □ □□□(□□□ □□) □□□ □□□□"□ □□□□.

□□□□□□□ □□: □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□, □□□ □□□□(□□□ □□□) □□ □□□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□□. □ □□□ □□□ □□ □□□□□.

□□□□□□□ □□ (□□: Ph.T □□):

$$T = |\Delta P| \times 10^{-6} / (2 \times |\kappa|) \times 1000$$

Pa → N/mm² □□□ □□ 10⁻⁶□ □□□, mm → m □□□ 1000□ □□

□□□ □□ □□ □□(□□□ □□)□ □□: □□□ 0 가 □□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□ □□□□□ "□□□ □□ □□□ □□ □ □□"□ □□ □□□. □□□□□□□□ □ □□ □□ □□□ □□□□□:

$$\kappa \approx 0 \text{ □ □: } T = |\Delta P| \times \max(a, b) / 2000$$

□ □ □□□ □□□ □□□ □□. □□□ 0 □ □□□ □ □□□□(z≈0)□□□ □□□ □□□ □□

3.4 가□ — "□□□ □□□ □□ □□□ "

□□□□ 2 □□□ □□□□□:

3.4.1 □□(Dynamic Pressure) — □□□□ □□□

$$q = 0.5 \times \rho \times V^2$$

ρ = 1.225 kg/m³ (ISA □□ □□ □□, □□□ 15°C), V = □□(m/s)

가□□ □□□□□ □ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□. □□ □□ 1.225 kg/m³ □ □□ □□ □□(ISA: International Standard Atmosphere)□ □□□ □□□□, □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□.

□□: □□ 15m/s □ □, q = 0.5 × 1.225 × 15² = 137.8 Pa ≈ □ 14 kgf/m²

3.4.2 □□□□(Cp) — □ □□□ □□□ □□

□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□. □□□ □□ □(□□□)□ □□(+)□ □□□□, □□□ □□□(□□□)□ □□(−, □□)□ □□□□□.

□□□□ Cp □ □ □□□□□ □□ □□□ □□(q)□ □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□:

$$P_wind = q \times Cp$$

Cp > 0: □□□ □□ (□□□), Cp < 0: □□□ □□ (□□□□)

□□□□□□□ Cp □□ (□□: Ph.wp □□):

□□□ (□□□ □□□□ □□ □, cosT > 0):

$$Cp = (0.8 - 1.8 \times sl^2) \times cosT$$

sl = z/H (□□□), cosT = □□ □□□ □□□ □□

□ □□□ □□: □ □□(sl=0)□□ Cp ≈ +0.8 (EN 1991-1-4 □ □□□ □□□), □ □□□(sl=1)□□ Cp ≈ -1.0 (□□ □□). □□□ 가르 가□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□.

□□□ (□□□ □□□, cosT ≤ 0):

$$Cp = (-0.4 - 0.5 \times sl) \times (|cosT| \times 0.7 + 0.3)$$

□□□□ □□ □□(□□). 가 가르 가水

□□ □□ □□:

$$Cp \text{ -= } 0.3 \times |cross_component| \times sl$$

□□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□. 가□□□ □□ □ □□ □□

□ Cp □□□ □□: EN 1991-1-4(□□□□□□□□) □□ 7.2 □ □□/□□□ □ □□□□□ ASCE 7(□□ □□□□□□□) Chapter 27 □ □ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□ □□□ □□□□□□□□ □□ □ □□□, □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□.

3.5 가 "□□ □□□ □□□□ "

□□ □□□□□ □□□□□□, □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□.

$$P_snow = S_load \times 1000 \times \max(0,\ 0.8 \times (1 - \theta/60°))$$

S_load = □□□□(kN/m²), θ = □□ □□□(°)

□□□ □□ (□□: Ph.sp □□): □□□□□□□□ x, y □□ □□□□ □□□, □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□.

$$\theta = \arctan(\sqrt{((\partial z/\partial x)^2 + (\partial z/\partial y)^2)})$$

□ □□□ □□: □□□ 0°(□□, □ □□□)□□ □□ 80%, □□□ 60° □□□□ □□ 0%. 0.8 □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□. EN 1991-1-3(□□□□□□□□)□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□.

3.6 □□□(Deflection) — "가□□ □□□□ "

$$\delta = (T/1000 \times span) / (E \times t)$$

T = □□(N/m), span = □□ □□□ □□(mm), E = □□□□(MPa), t = □□(mm)

□ □□□ □ □□□ □□-□□□ □□(Hooke's Law)□□ □□□□□. □□□ □□□, 가□□ □□□ □□ □□, 가□□□□□ (E 가 □□□), □□□□□(t 가 □□□) □□□ □□□□□.

□□ □□: □□□□□ □□□□ □□□ 1/30 (H/30) 가□□ □□□ □□□ □□□. □□ □□□□ "H/XX" □□□ □□□□□.

3.7 가□ — "□□□□ □□□ □□□□□ "

$$T_cable = T_membrane \times cable_spacing / 1000$$

T_membrane = □□ □□(N/m), cable_spacing = □□□ □□(mm)

□□□ □□□□(Tributary Area) □□□□□. □□ □□ □(1m)□ □□□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□ 1 □□ □□□□ □ □□□ □□□. □□□ □□□ □□□□ 1 □□ □□□ □□□□.

3.8 □□□(Safety Factor) — "가□□ "

$$SF = □□_□□□□(N/50mm) / □□_□□(N/50mm)$$

□□ □□□ N/m → N/50mm □□: T_50mm = T(N/m) × 0.05

□□□ □□ □□:

□□□ (SF)	□□	□□
5.0 □□	□ □□ □□	□□ □□□ □□ □□□ 5 □ □□. □□ □□□ □□ □ □□
3.0 ~ 5.0	□ □□	□□ □□. □ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □
1.5 ~ 3.0	⚠ □□	□□□□□□ □□□□, □□/□□□ □□□□ □□□ □ □□
1.5 □□	□ □□	□□ □□. □□ □□ □□ □□

□ 3.0 □□□□□□ : □ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□, □□ □□□ □□ □□, □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ 3.0 □ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□, □□ □□□ □□ □□□□□(ASCE/SEI 17, IASS □□)□□ □□□□□ □□□□ □□□□□.

3.9 □□ □□(Required Pressure) — "가□□ □□ □□□ "

$$P_req = 0.5 \times \rho \times V^2 \times 1.2 + S_load \times 1000 \times 0.8 + 50$$

□ □□□ □ □□ □□:

1) 0.5×ρ×V²×1.2 = □□□ □□□. □□□ 1.2□ □□□□□ □□ □. □ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□, □□□□ 20% □ □□□ □□□□□.

2) S_load×1000×0.8 = □□□□ □□□. □□□□□ 80%□ □□□□ □□□□ □□□. (□□□ 20%□ □□ □□□ □□)

3) 50 Pa = □□ □□ □□. □□/□□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□□.

□□ □□: □□ □□(P_int) > □□ □□(P_req)□□ □OK, □□□□ □ □□□□□.

□4□. □□ □□□ — □□□□ □□□□

4.1 □□ □□ □□

□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□:

□□	□□ □□	□□ □□
1. □□ □□	□□□□□□ P_int, V, S_load, □□, □□ □□ □□	runSim() □□□
2. □□ □□	P_int □ □□ □□□ □□ 3□ □□ ΔP □ □□	calcPMode()
3. □□ □□	□ □□□ 56×56 □□□ □□□ □□ □□ □□	for □□ (3,249□ □)
4. □□ □□	□ □□ □□→□□ Cp→□□ P_wind	Ph.wp()
5. □□ □□	□ □□ □□□→□□ □□□→□□ □□	Ph.sp()
6. □□□ □□	□□ + □□ − □□ = □ □□ □(net) □□	netO = dpO + wp - sp
7. □□ □□	□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□	Ph.mc()
8. □□ □□	Young-Laplace: T = ΔP / (2×κ)	Ph.T()
9. □□□ □□	δ = (T×span) / (E×t)	Ph.defl()
10. □□□ □□	T_cable = T × □□□□□	Ph.cableT()
11. □□□ □□	SF = □□□□ / □□□□	Ph.sf()
12. □□ □□	P_req = □□×1.2 + □□×0.8 + 50	Ph.reqP()
13. □□□ □□	□□/□□/□□□□ □□ □□□ □□	applyC(), updateLeg()
14. □□ □□	□□□, □□□, □□□ □□ □□□ □□	DOM □□□□

4.2 □□□□ □□□ □□ □□

□□□□ □□□□ □(net) □□□ □□□ □□ □□□□□:

$$\mathbf{net_O = \Delta P_□□ + P_wind - P_snow}$$

□□□ □□(P_wind)□ □/□ □□ □□□□, □□□□(P_snow)□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□. □□ □□□□ □(□□ □□□□ □□□ □□)□ □□, □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□.

□□□□□ □□: const tO = Ph.T(xm, ym, Math.abs(netO > 0 ? netO : dpO - wp - sp2), Ho)

□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□, □□(□□ □□)□ □□ "□□ - □□ - □□"□ □□□ □□□ □□□.

□5□. 가ㅡ 가□ □ □□ □ □□□

5.1 □□□ □□□ □□ □□

□□/□□	□□	□□ □□
Young-Laplace □□□	1805□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□. □□□ □~□□□□□ □□	★★★★★ (□□□ □□ □□)
□□□□ □□ □□	가□□ □□□□ □□. □□/□□/□□ □ □ □ □□□□ □□	★★★★★ (□□□ □□ □□)
□□□□□ □□□□	□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□. □□□ □□ □ □□ □ □□	★★★★☆ (□□ □□□ □□ □□ □□)
□□□□ Cp □□	EN 1991-1-4, ASCE 7□ □ □□□ □□ □ □□□ □□	★★★☆☆ (□□□□ □□ □□)
□□□□ □□□	EN 1991-1-3□ □□ □□ □□ □□. 가□□ □ □	★★★☆☆ (□□ □□ □□)
□□□ □□	Hooke's Law □□ 1□ □□. □□□ (Large Deformation) □□	★★☆☆☆ (□□ □□)
□□□ □□	ASCE/SEI 17, IASS □□ □□. □□ □□	★★★★☆ (□□ □□)

5.2 □ □□□□□□ □□□ □□

□ □□ □□ □□: □ □□, □□, □□ □□□ □□□□ □□□ □□

□ □□□□□ □□□: "□□□ 30m/s 가□□ □ □□□ □□?", "□□□ 500Pa□ □□□ □□□□?" □□ What-if □□

□ □□/□□ □□: □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□

□ □□□/□□□ □□: □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□

5.3 □ □□□□□□ □□□ □ □□ □

□ □□ □□ □□ □□ □□: □□□ □□□ FEM/CFD □□ □□ □□ □□

□□□□□ □□ □□ : □□ □□ □□□ □ □□, □□ □□, □□□ □□ □□ □□□ □ □□

□ □□ □□ □□: □□□ □□ □□□(Flutter), □□, □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

□ □□□ □□ □□ □□: □ □□□, □□, □□□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□

5.4 가□□□ □ □□ □□□

1) "□ □□□□□□ Young-Laplace □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□."

2) "□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□."

3) "□□ □□□ EN 1991-1-4□ ASCE 7□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□, □□□ □□ □□□□□ □□□□□."

4) "□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□, □□□ □ □□ □□□□□ □□□□ □□□□."

5) "□□□ □□□ ASCE/SEI 17□ IASS □□□ □□□, SF 3.0 □□□ □□ □□□ □□□."

□ 6 □. □□□ □□ □□

□□	□□□ □□	□□□	□□□	□□
□□	□ □□ □□(kN/m)	□□ □□	□□ □□	□□ □□ □□
□□	□□(Pa, □/□)	□□□ □□	□□□ □□	□□ □□ □□ □□
□□	□□□□(Pa)	□□ □□	□□ □□	□ □□ □□ □□
□□	□□ □□ □□	□□ □□	□□ □□	□□ □□ □□ □□
□□	□□□(mm)	□□ □□	□ □□	□□ □□ □□
□□□	SF □	□□(SF<1.5)	□□(SF>5)	□□ □□ □□ □□
□□□	□□□ □□(kN)	□□ □□	□□ □□	□□□ □□ □□ □□
□□	—	—	—	□□ □□ □□ □

6.1 가ㅏ (□□□ □□□□□)

□□ □□□□ 2,800□□ □□□(□□)□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□(Potential Flow) □□□ □□□□ □ □□□ □□□□, □□□ CFD □□□ □□□□.

□□□□□ □ □ □□ □□□:

- □□□ □□: □ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ (□□□)
- 가 □: □ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ (□□→□□□)
- 가 □: □ □□□□□ □□ □□ □□ (□□□)
- □□ □□: □ □□□□ □□□□ □□□□ (□□ □)

□□. □□↔□□ □□□

□□□□ □□□ □ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□.

□□ □□	□□	□□	□□ □□
Ph.rho = 1.225	□□	ISA □□ □□	□□□, 15°C □□ □□
Ph.mc(x,y,He)	□□□□	□□□□□ □□□□	H = (...)/(2·(1+fx²+fy²)^1.5)
Ph.T(x,y,dp,He)	□□□□	Young-Laplace □□□	T = ΔP / (2×κ)
Ph.wp(x,y,v,dir)	□□□□	□□□□ + Cp □□	P = 0.5ρV² × Cp
Ph.sp(x,y,sn)	□□□□	EN 1991-1-3 □□□□	P = S × 0.8(1-θ/60°)
Ph.defl(T,E,t,span)	□□□□	Hooke's Law	δ = T·span/(E·t)
Ph.cableT(T,sp)	□□□□	□□□□(Tributary Area)	T_c = T × spacing
Ph.sf(T,str)	□□□□	□□□ □□	SF = σ_allow / σ_actual
Ph.reqP(v,sn)	□□□□	□□□□	P = q×1.2 + S×0.8 + 50
calcPMode(mode)	UI	□□ □□ □□	r1, r2 □□ □□
domeZ(x,y)	□□	□□□□□ □□	z = H√(1-(x/a)²)√(1-(y/b)²)